Modul 2.1: Sicher im Ubuntu-Terminal starten

Einordnung

In diesem Modul lernst du die wichtigsten Grundlagen für die Arbeit im Ubuntu-Terminal. Du arbeitest direkt auf deinem Ubuntu-Laptop.

Lernziele und Praxisbezug

Die Inhalte sind für alle Fachrichtungen relevant:

- **Systemintegration:** Server, Benutzer und Fehlersuche beginnen oft im Terminal.
- **Anwendungsentwicklung:** Programme werden ausgeführt und getestet.
- **Daten- und Prozessanalyse:** Dateien und Verzeichnisse werden untersucht.

Am Ende kannst du dich orientieren, einfache Informationen über dein System abrufen, Hilfe finden und einen laufenden Befehl sicher abbrechen.

Terminal und Shell

Öffne auf deinem Ubuntu-Laptop ein Terminal. Das geht zum Beispiel mit `Strg` + `Alt` + `T`.

Terminal und Shell gehören zusammen, sind aber nicht dasselbe:

- Das **Terminal** ist das Fenster beziehungsweise die grafische Anwendung, die Tastatureingaben und Ausgaben anzeigt. Es ist die Oberfläche, in der du arbeitest.
- Die **Shell** ist das Kommandozeilenprogramm, das im Terminal läuft. Sie liest deine Eingaben, interpretiert Befehle und startet die passenden Programme. Auf Ubuntu ist häufig **Bash** die verwendete Shell.

> **Tip**
>
> Das Terminal ist wie ein Telefon, über das du sprichst. Die Shell ist die Gesprächspartnerin, die deine Anweisung versteht und ausführt. Für die folgenden Übungen genügt die Shell, die beim Öffnen bereits gestartet wurde.

Nach jedem Befehl drückst du `Enter`. Die Shell verarbeitet die Eingabe und zeigt das Ergebnis wieder im Terminal an.

Erste Funktionsprüfung

Gib Folgendes ein:

```
echo "Terminal funktioniert"
```

`echo` gibt den übergebenen Text aus. Wenn der Text erscheint, kannst du starten.

1. Wer bin ich und auf welchem Rechner arbeite ich?

Linux ist ein Mehrbenutzersystem. Dein Benutzerkonto bestimmt, welche Dateien du lesen, ändern oder löschen darfst. Der Benutzer `root` hat weitreichende Rechte. In dieser Schulung arbeitest du mit deinem normalen Benutzerkonto und verwendest keine Befehle mit `sudo`, sofern eine Aufgabe das nicht ausdrücklich verlangt.

> **Arbeitsweise:** Lies den Befehl zuerst, tippe ihn dann selbst ein und vergleiche anschließend deine Ausgabe mit der Beschreibung.

Finde deinen Benutzernamen heraus:

```
whoami
```

Finde den Namen deines Laptops heraus:

```
hostname
```

Der Hostname kann auf einem Schulungsgerät weniger aussagekräftig sein als ein Name wie `web-prod-01`. Trotzdem ist die Abfrage wichtig: Auf einem echten Server solltest du immer prüfen, auf welchem System du gerade arbeitest.

2. Wo arbeite ich gerade?

Jeder Terminal-Befehl wird in einem aktuellen **Arbeitsverzeichnis** ausgeführt. Wenn du eine Datei ohne vollständigen Pfad anlegst, entsteht sie dort.

```
pwd
```

`pwd` steht für `print working directory`. Nach dem Öffnen des Terminals befindest du dich normalerweise in deinem persönlichen Home-Verzeichnis, zum Beispiel:

```
/home/deinname
```

Das Home-Verzeichnis ist dein persönlicher Arbeitsbereich. Das Kürzel `~` steht für dein Home-Verzeichnis:

```
pwd
cd ~
pwd
```

Die letzte Ausgabe sollte wieder dein Home-Verzeichnis zeigen. `cd` bedeutet `change directory` und wird im nächsten Modul ausführlicher behandelt.

3. Was liegt hier?

Mit `ls` listest du den Inhalt eines Verzeichnisses auf:

```
ls
```

Du kannst auch ausdrücklich dein Home-Verzeichnis angeben:

```
ls ~
```

Ohne Argument verwendet `ls` das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Mit einem Argument, hier `~`, listet `ls` genau diesen Ort auf.

Zum Vergleich kannst du ein Systemverzeichnis anzeigen:

```
ls /etc
```

`/etc` enthält Konfigurationsdateien des Systems. Du darfst den Inhalt in der Regel lesen, solltest dort aber nicht ohne konkreten Auftrag Dateien ändern.

4. Lange Befehle sicher eingeben: Tab-Vervollständigu

Die Tab-Taste ergänzt Befehle und Pfade. Beginne mit:

```
cat /etc/hostn
```

Drücke jetzt `Tab`. Die Shell ergänzt den Pfad normalerweise zu `/etc/hostname`. Drücke anschließend `Enter`.

`cat` gibt den Inhalt einer Datei aus. In diesem Beispiel liest du den Hostnamen aus einer Datei:

```
cat /etc/hostname
```

Wenn `Tab` nicht ergänzt, drücke die Taste ein zweites Mal. Dann zeigt die Shell passende Möglichkeiten an. Tab-Vervollständigung verhindert Tippfehler in langen Pfaden.

5. Wenn ein Befehl scheinbar hängt

Einige Befehle geben während ihrer Laufzeit nichts aus. Das ist nicht automatisch ein Fehler. Teste das kontrolliert:

```
sleep 300
```

Der Befehl wartet fünf Minuten. Warte nicht, sondern brich ihn mit `Strg`+`C` ab. Du erhältst deine Eingabezeile zurück.

`Strg`+`C` beendet den aktuell laufenden Vordergrundprozess. Das Terminal selbst bleibt geöffnet. Verwende diese Tastenkombination, wenn ein Befehl unerwartet lange läuft oder du eine Eingabe korrigieren möchtest.

6. Hilfe selbst finden

Niemand muss alle Linux-Befehle und Optionen auswendig kennen. Entscheidend ist, die passende Dokumentation zu finden.

Für eine kurze Übersicht:

```
ls --help
```

Für die ausführliche Dokumentation:

```
man ls
```

In der Manpage navigierst du mit den Pfeiltasten oder der Leertaste. Mit `q` verlässt du sie. Falls `man` auf deinem Laptop nicht verfügbar ist, verwende zunächst `ls --help`; die Schulung kann damit fortgesetzt werden.

Begriffe wie `--help` und `-l` heißen **Optionen** oder **Flags**. Sie verändern das Verhalten eines Befehls, ohne einen neuen Befehl zu bilden.

7. Befehle wiederverwenden

Die Shell merkt sich deine Eingaben:

```
history
```

Mit der Pfeil-hoch-Taste holst du den letzten Befehl zurück. Drücke sie mehrfach, um ältere Befehle zu erreichen. Das ist schneller und zuverlässiger, als lange Befehle erneut zu tippen.

8. Abschlussaufgabe

Führe die folgenden Schritte selbstständig aus:

1. Zeige deinen Benutzernamen an.
2. Zeige den Hostnamen an.
3. Prüfe dein aktuelles Arbeitsverzeichnis.
4. Liste dein Home-Verzeichnis auf.
5. Zeige die Hilfe für `pwd` an.
6. Rufe die letzten Befehle aus deiner History auf.

Verwende nur Befehle, die in diesem Modul vorkamen. Wenn du nicht weiterkommst, nutze `--help`, `man` oder die Pfeil-hoch-Taste.

Zusammenfassung

Du kannst jetzt:

- Benutzer, Rechner und Arbeitsverzeichnis unterscheiden,
- Verzeichnisinhalte mit `ls` anzeigen,
- Pfade mit Tab vervollständigen,
- einen laufenden Befehl mit `Strg`+`C` abbrechen,
- Hilfe und frühere Befehle selbst finden.

Im nächsten Modul nutzt du diese Grundlagen, um einen eigenen Übungsbereich anzulegen und den Linux-Dateisystembaum zu erkunden.